

등산

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	4419	1213

문제

주환이는 요즘 등산에 빠졌다. 주환이는 등산을 위해 지도를 가지고 있는데, 그 지도에는 각 지점의 높이와 갈 수 있는 다른 지점까지의 거리가 표시되어 있다.

주환이는 아침에 집에서 출발하여 등산을 갔다가, 오후 수업을 듣기 위해 고려대학교로 돌아와야 한다.

- A. 주환이는 지도의 임의의 지점을 골라, 그 지점을 목표로 정한다. 집 또는 고려대학교는 목표로 선택할 수 없다.
- B. 주환이가 집에서 정한 목표에 도달할 때 까지는 항상 높이가 증가하는 방향으로만 이동해야 한다.
- C. 주환이가 정한 목표에 도달한 후, 고려대학교로 갈 때에는 항상 높이가 감소하는 방향으로만 이동해야 한다.
- D. 주환이는 거리 1을 움직일 때 마다 D 의 체력이 소모된다.
- E. 주환이는 정한 목표에 도달하면 높이 1당 E 의 성취감을 얻는다. 즉 높이가 h 인 목표에 도달하면 hE 의 성취감을 얻는다.

주환이는 이 등산의 가치를 (얻은 성취감) - (소모한 체력) 으로 계산하기로 하였다. 주환이를 위해 가치가 가장 높은 등산 경로를 선택해주자.

입력

첫 번째 줄에 지도에 표시된 지점의 개수, 지점을 잇는 경로의 개수, 주환이의 거리 비례 체력 소모량, 높이 비례 성취감 획득량을 나타내는 정수 N, M, D, E 가 공백을 사이에 두고 주어진다. ($2 \leq N \leq 100,000, 1 \leq M \leq 200,000, 1 \leq D \leq 100, 1 \leq E \leq 100$)

두 번째 줄에 N 개의 정수 $h_1, \dots, h_N$ 이 공백으로 구분되어 주어진다. h_i 는 i 번째 지점의 높이를 의미한다. ($1 \leq h_i \leq 1,000,000, 1 \leq i \leq N$)

세 번째 줄부터 M 개의 줄에 걸쳐 세 정수 a, b, n 이 공백으로 구분되어 주어진다. 이는 a 번 지점과 b 번 지점을 잇는 거리 n 의 양방향 경로가 있음을 의미한다. ($1 \leq a, b \leq N, 1$

$\leq n \leq 100,000$)

어떤 지점에서 다른 지점으로 가는 경로가 여러 개 있을 수도 있으며 (등산로는 여러 개가 있을 수 있다), 한 지점에서 출발해 그 지점으로 돌아가는 경로가 있을 수도 있다 (쉼터에서 몇 바퀴 돌며 쉴 수도 있다).

주환이의 집은 1번 지점에 위치하고, 고려대학교는 N 번 지점에 위치하며 주환이의 집과 고려대학교의 높이는 1임이 보장된다.

출력

첫 번째 줄에 주환이가 얻을 수 있는 가치의 최댓값을 출력한다. 만약 조건을 만족하는 등산 경로를 선택할 수 없다면, "Impossible"을 쌍따옴표를 제외하고 출력한다. 답이 음수일 수 있음에 유의하여라.

예제 입력 1

8 13 4 9

1 4 7 3 10 2 15 1

1 2 3

3 4 2

5 6 6

7 8 2

2 3 4

6 7 2

3 6 1

4 8 3

5 1 6

8 3 5

2 5 4

4 6 3

5 3 8

예제 출력 1

15

예제 입력 2

3 2 1 1

1 1 1

1 2 5

2 3 5

예제 출력 2

Impossible

출처

[University](#) > [고려대학교](#) > [고려대학교 프로그래밍 경시대회](#) > [2018 고려대학교 프로그래밍 경시대회 \(KCPC\)](#) > [Advanced Div. C번](#)

[University](#) > [고려대학교](#) > [고려대학교 프로그래밍 경시대회](#) > [2018 고려대학교 프로그래밍 경시대회 \(KCPC\)](#) > [Intermediate Div. E번](#)

- 문제를 만든 사람: [oree2113](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최단 경로](#)
- [데이크스트라](#)